MANAGEMENT REVIEW

Menaxhim pa teatër.



KPI

OEE: SA NGA KAPACITETI PËRDORET VËRTET

Gjashtë humbjet e mëdha të Nakajima-s, nga vjen shifra 85% “e klasit botëror”, ku arrijnë fabrikat e matura, tri normat në një turn, OEE në një rampë ngarkimi, çfarë fshehin regjistrat, dhe një kartë për një pajisje.

65% ishte OEE mesatare e 884 makinave në 23 kompani suedeze në 2013–14, shumë poshtë 85%-it që shpesh quhet i klasit botëror.

HEDMAN ET AL., 2016

BRENDA

TEMA KRYESORE
Ku shkon kapaciteti
FAQE 03

SHIFRAT
Klasi botëror dhe fabrikat e vërteta
FAQE 04

MJETI I NUMRIT
Karta e OEE-së
FAQE 08

NR. 48 · KPI

Në këtë numër

Një fabrikë, një rampë ose një flotë mund të jetë e zënë gjithë ditën dhe prapë të japë vetëm një pjesë të asaj që mundet. Ky numër shikon masën që u ndërtua për ta treguar sa: efektivitetin e përgjithshëm të pajisjeve (OEE), nga vjen objektivi i saj i famshëm, dhe sa larg shkon jashtë fabrikës.

Në mirëmbajtjen produktive totale (TPM) të Seiichi Nakajima-s, OEE shumëzon tri norma: disponueshmërinë, performancën dhe cilësinë. Kushtet e tij ideale japin 85%, shifrën që më vonë u quajt e klasit botëror. Studimet në makina të vërteta gjetën rreth 55%, 60% dhe 65%. Një studim për transportin rrugor të mallrave mati 54% për automjetet. Dhe të dhënat mund të mashtrojnë: te 884 makina suedeze, shumica e normave të performancës dhe të cilësisë kishin mbetur te vlera e paracaktuar e sistemit, 100%.

Stiven Janaqi REDAKTOR · STIVEN CATALYST

03 TEMA KRYESORE
Ku shkon kapaciteti

04 SHIFRAT
Klasi botëror dhe fabrikat e vërteta

05 MODELI
Tri norma, gjashtë humbje

06 SI BARTET
Nga makina te rampa

07 SI MATET
Numëro para se të krahasosh

08 MJETI I NUMRIT
Karta e OEE-së për një pajisje

09 BURIMET
Burimet dhe metoda

SI LEXOHET KY NUMËR

Shifra
Çdo shifër ka burimin dhe vitin poshtë faqes së vet.

Leximi ynë
Ku flet redaksia dhe jo kërkimi, shkruhet qartë.

Praktika
Hapat dhe karta janë propozime për t'u provuar, jo rezultate kërkimi.

TEMA KRYESORE

Ku shkon kapaciteti

OEE lindi nga mirëmbajtja produktive totale (TPM), që Japan Institute of Plant Maintenance (JIPM) e propozoi në 1971. Synimi i saj është zero humbje; OEE tregon sa mbeten.

1964
Një grup mirëmbajtjeje në Japoni krijon çmimin PM për mirëmbajtjen e impianteve.

1971
Organizata që u bë JIPM propozon TPM-në.

1988
Introduction to TPM e Nakajima-s del në anglisht.

1994
Çmimi bëhet Çmimi TPM; sipas JIPM-it, e kanë fituar mbi 3.500 impiante.

Në rreth 20 raste, Örjan Ljungberg gjeti se mbizotëronin humbjet e performancës, ndërsa shumë kompani ndiqnin prishjet e mëdha dhe jo humbjet e vogla të shpejtësisë e të kohës. Te të dhënat e 98 kompanive suedeze (2006–2012), Ylipää dhe kolegët gjetën të njëjtën radhë: së pari efikasitetin operacional, pastaj disponueshmërinë.

LEXIMI YNË

Një prishje bën zhurmë dhe merr një mbledhje. Një linjë që punon pak më ngadalë gjithë javën hesht, dhe kushton më shumë.

Burimet: Japan Institute of Plant Maintenance (JIPM), 2021; Seiichi Nakajima, Productivity Press, 1988 (përmes Muchiri & Pintelon (2008); Bengtsson, Andersson & Ekström (2022)); Örjan Ljungberg, International Journal of Operations & Production Management 18(5), 1998 (përmes abstraktit në Crossref); Torbjörn Ylipää, Anders Skoogh, Jon Bokrantz & Maheshwaran Gopalakrishnan, International Journal of Productivity and Performance Management 66(1), 2017 (përmes abstraktit në Chalmers Research dhe IDEAS/RePEc)

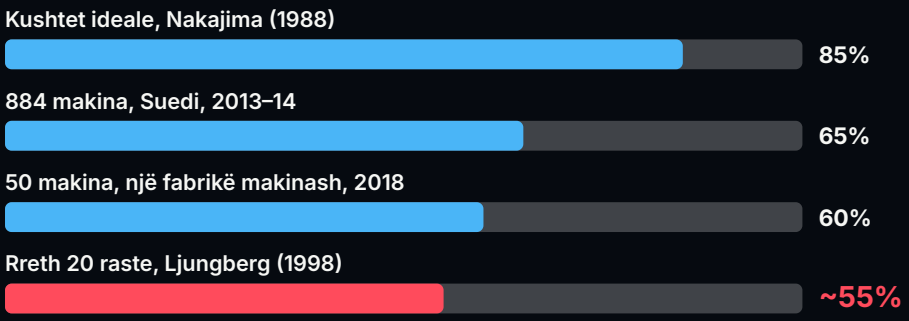
Faktet për TPM-në dhe çmimin ndjekin faqet e vetë JIPM-it, në japonisht. Libri i Nakajima-s nuk u pa; përmbajtja e tij konfirmohet përmes artikujve shkencorë që e citojnë.

SHIFRAT

Klasi botëror dhe fabrikat e vërteta

Nakajima përcaktoi kushte ideale: disponueshmëri mbi 90%, performancë mbi 95%, cilësi mbi 99%. Të shumëzuara, japin 85%, nivelin që autorët e mëvonshëm e quajnë të klasit botëror. Studimet që matën makina të vërteta gjetën më pak.

OEE: IDEALI PËRBALLË MESATAREVE TË MATURA



85% është produkt kushtesh ideale, jo mesatare e një mostre; nuk gjetëm kush e quajti i pari të klasit botëror. Te të dhënat suedeze mediana ishte 70%: fabrikat e ushqimeve dhe pijeve kishin mesatarisht 74%, prodhimi tjetër i automatizuar me njësi 59%.

LEXIMI YNË

Përballë 85%-it, pothuajse të gjithë duken keq dhe shifra nuk ndihmon më. Përballë muajit të kaluar, tregon nëse humbjet po zvogëlohen.

Burimet: Seiichi Nakajima, Productivity Press, 1988 (përmes Muchiri & Pintelon (2008); Bengtsson, Andersson & Ekström (2022)); Richard Hedman, Mukund Subramaniyan & Peter Almström, Procedia CIRP 57, 2016; Marcus Bengtsson, Lars-Gunnar Andersson & Pontus Ekström, Journal of Quality in Maintenance Engineering 28(2), 2022; Örjan Ljungberg, International Journal of Operations & Production Management 18(5), 1998 (përmes abstraktit në Crossref)

Mostra, vite dhe përkufizime të ndryshme: shiritat tregojnë rende madhësie, jo renditje. Ideali i Nakajima-s sipas citimit te Bengtsson et al. (2022).

MODELI

Tri norma, gjashtë humbje

OEE shumëzon tri norma; bashkë ato vënë prodhimin e mirë përballë kohës së planifikuar. Secila normë mbledh dy nga gjashtë humbjet e mëdha të Nakajima-s.

01

Disponueshmëria

koha e punës përballë kohës së planifikuar; humbjet: prishjet, përgatitja dhe rregullimi

02

Performanca

prodhimi me shpejtësinë ideale përballë kohës së punës; humbjet: pritjet dhe ndalesat e vogla, shpejtësia e ulët

03

Cilësia

njësitë e mira përballë të gjitha njësive; humbjet: defektet dhe ripunimi, rendimenti i ulët në nisje

SHEMBULL I SHPIKUR, NJË TURN NË NJË LINJË PAKETIMI

Disponueshmëria	480 minuta të planifikuara, 48 të humbura në ndalesa: 90%
Performanca	380 njësi me 1 minutë ideale secila, në 432 minuta: 88%
Cilësia	370 nga 380 të mira herën e parë: 97,4%
OEE	0,90 × 0,88 × 0,974 = 77,1%, ose 370 minuta të mira nga 480

Asnjë normë nuk duket keq, por gati një e katërta e turnit humbet. Numrat janë të shpikur.

Një masë e afërt, TEEP, pjesëton me gjithë kohën e kalendarit në vend të kohës së planifikuar. Një linjë që ndalet çdo fundjavë mund të ketë OEE të lartë dhe TEEP të ulët.

Burimet: Seiichi Nakajima, Productivity Press, 1988 (përmes Muchiri & Pintelon (2008); Bengtsson, Andersson & Ekström (2022)); Peter Muchiri & Liliane Pintelon, International Journal of Production Research 46(13), 2008 (përmes versionit të dorëzuar në HAL)

Normat dhe humbjet ndjekin Nakajima-n siç i japin Muchiri dhe Pintelon (2008); shembulli është i redaksisë.

SI BARTET

Nga makina te rampa

Në 2004, David Simons, Robert Mason dhe Bernard Gardner e bartën OEE-në te transporti rrugor i mallrave si efektivitet i përgjithshëm i automjetit (OVE), me pesë humbje të veta. Rasti i tyre studimor mati 54%; si objektiv për kompaninë vunë 70%.

01
Disponueshmëria
orët kur porta e rampës dhe ekipi janë gati, përballë orëve të planifikuara

02
Performanca
paleta në orë përballë një standardi të rënë dakord, jo përballë ditës më të mirë

03
Cilësia
ngarkesa të sakta herën e parë: asgjë e ringarkuar, e dëmtuar ose që mungon

Te të dhënat e fabrikave suedeze, rreth 90% e kohës së ndalesave me shkak të njohur lidhej me punë mbështetëse që bënin operatorët, si ndërrimet, rregullimet dhe riparimet, jo me vetë procesin automatik.

LEXIMI YNË

Një rampë është më shumë njerëz, kamionë dhe mallra sesa makinë. Një portë që pret një kamion të vonuar nuk është e prishur: shëno humbjet nga mbërritjet në një rresht më vete, përndryshe rampa merr fajin e oborrit.

Burimet: David Simons, Robert Mason & Bernard Gardner, International Journal of Logistics: Research and Applications 7(2), 2004 (përmes abstraktit në IAOR); Richard Hedman, Mukund Subramaniyan & Peter Almström, Procedia CIRP 57, 2016

U pa vetëm abstrakti i Simons et al., ndaj nuk i rendisim pesë humbjet e tyre. Versioni i tri normave për rampën është i redaksisë dhe nuk ka pikë krahasimi të publikuar.

Më shumë te eseja — Ditët me shumë volum: standardi nën presion

SI MATET

Numëro para se të krahasosh

Një OEE është aq e mirë sa ajo që regjistrohet. Richard Hedman dhe kolegët shqyrtuan të dhënat e papërpunuara pas matjes automatike të OEE-së: 884 makina në 23 kompani suedeze, për gjashtë muaj nga tetori i 2013.

MAKINAT ME NORMË TË REGJISTRUAR SAKTËSISHT 100%, 2013–14



100% ishte vlera e paracaktuar e sistemit. Rreth gjysma e kohës së humbur nuk kishte shkak të përdorshëm: “të paklasifikuarat” zinin 19% të kohës së planifikuar. Autorët pyesin nëse këto firma matin OEE apo vetëm disponueshmërinë.

Në një fabrikë automobilistike, 25 drejtues vlerësuan OEE-në mesatare të gjysmës së parë të 2018: mesatarisht 55%, nga 40% deri në 66%. Regjistrat thoshin 60%. Katër në pesë menduan se mungesa e materialit zinte më shumë orë në regjistra se ndërrimi i veglave dhe kontrollet e cilësisë; nuk ishte kështu.

Burimet: Richard Hedman, Mukund Subramaniyan & Peter Almström, Procedia CIRP 57, 2016; Marcus Bengtsson, Lars-Gunnar Andersson & Pontus Ekström, Journal of Quality in Maintenance Engineering 28(2), 2022

Hedman et al. shkruajnë “gati gjysma” në abstrakt dhe “më shumë se gjysma” te rezultatet për kohën e humbur të paklasifikuar; ne shkruajmë “rreth gjysma”. Anketa e drejtuesve mbulon një fabrikë të vetme.

MJETI I NUMRIT

Karta e OEE-së për një pajisje

Një makinë, portë ose automjet, një javë. Numëro përballë kohës së planifikuar, jepi çdo ndalese një shkak, dhe krahasoje rezultatin me javën e kaluar, jo me 85%.

01	**Pajisja dhe koha e planifikuar**	cila; minutat e planifikuara, jo të kalendarit
02	**Disponueshmëria**	minutat e punës ÷ minutat e planifikuara; çdo ndalesë me shkakun e saj
03	**Performanca**	njësitë × koha ideale për njësi ÷ minutat e punës
04	**Cilësia**	të mira herën e parë ÷ të gjitha njësitë
05	**OEE dhe humbja më e madhe**	tri normat të shumëzuara; cila nga gjashtë humbjet mori më shumë
06	**Të paklasifikuarat dhe një ndryshim**	minutat pa shkak; çfarë ndryshojmë, kur numërojmë sërish

Burimet: Peter Muchiri & Liliane Pintelon, International Journal of Production Research 46(13), 2008 (përmes versionit të dorëzuar në HAL); Richard Hedman, Mukund Subramaniyan & Peter Almström, Procedia CIRP 57, 2016

Praktikë e propozuar nga redaksia, mbi normat dhe humbjet e Nakajima-s dhe kurthet që gjetën Hedman et al.

Hape mjetin: Sigma dhe karta e kontrollit stivencatalyst.com/sq/tools/sigma-control-chart/

BURIMET DHE METODA

Çdo shifër ka një burim.

Shifrat e këtij numri vijnë nga burimet më poshtë. Viti tregon sa e re është secila.

TPM to wa (What is TPM?) and Soshikizu/Enkaku (organisation and history), in Japanese
Japan Institute of Plant Maintenance (JIPM), 2021
https://www.jipm.or.jp/business/tpm/

Introduction to TPM: Total Productive Maintenance
Seiichi Nakajima, Productivity Press, 1988 · përmes Muchiri & Pintelon (2008); Bengtsson, Andersson & Ekström (2022)

Measurement of overall equipment effectiveness as a basis for TPM activities
Örjan Ljungberg, International Journal of Operations & Production Management 18(5), 1998 · përmes abstraktit në Crossref
https://doi.org/10.1108/01443579810206334

Identification of maintenance improvement potential using OEE assessment
Torbjörn Ylipää, Anders Skoogh, Jon Bokrantz & Maheshwaran Gopalakrishnan, International Journal of Productivity and Performance Management 66(1), 2017 · përmes abstraktit në Chalmers Research dhe IDEAS/RePEc
https://doi.org/10.1108/IJPPM-01-2016-0028

Analysis of critical factors for automatic measurement of OEE
Richard Hedman, Mukund Subramaniyan & Peter Almström, Procedia CIRP 57, 2016
https://doi.org/10.1016/j.procir.2016.11.023

Measuring preconceived beliefs on the results of overall equipment effectiveness – A case study in the automotive manufacturing industry
Marcus Bengtsson, Lars-Gunnar Andersson & Pontus Ekström, Journal of Quality in Maintenance Engineering 28(2), 2022
https://doi.org/10.1108/JQME-03-2020-0016

Performance measurement using overall equipment effectiveness (OEE): literature review and practical application discussion
Peter Muchiri & Liliane Pintelon, International Journal of Production Research 46(13), 2008 · përmes versionit të dorëzuar në HAL
https://hal.science/hal-00512968

Overall vehicle effectiveness
David Simons, Robert Mason & Bernard Gardner, International Journal of Logistics: Research and Applications 7(2), 2004 · përmes abstraktit në IAOR
https://doi.org/10.1080/13675560410001670233

METODA EDITORIALE

Çdo shifër u kontrollua për vitin, botuesin dhe çfarë mat saktësisht. Kur faqja e botuesit nuk hapej, shifra u kontrollua te përmbledhje të pavarura dhe shënohet me “përmes”. Interpretimi i redaksisë shënohet “Leximi ynë”. Shifrat që nuk u konfirmuan nuk janë në numër.



MANAGEMENT REVIEW

Menaxhim pa teatër.

Çdo numër, një pyetje e menaxhimit, e kontrolluar me kërkimet më të mira.

TË GJITHË NUMRAT

stivencatalyst.com/sq/magazine/management-review.html